西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

西北工业大学自动化学院
自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(40)

附录C：综合练习题

（全部选做）

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 40 讲）

课程总复习

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

各章概念融会贯通

解题方法灵活运用

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

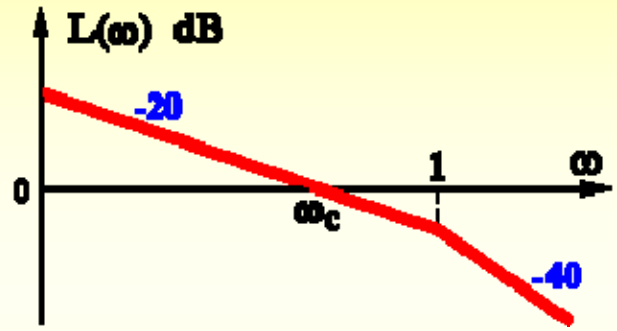
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（1）

一．综合题（例1）

单位反馈的最小相角系统，开环对数幅频特性如图所示

1 写出 G(s) 表达示，确定 K=? ω_n=?



解 $G(s)=\dfrac{K}{s(s+1)}$ $\begin{cases} K=\omega_c \\ \omega_n=\sqrt{K}=\sqrt{\omega_c} \end{cases}$

2 欲使闭环系统 ξ=0.707，K应取多大？

解 $\Phi(s)=\dfrac{G(s)}{1+G(s)}=\dfrac{K}{s^2+s+K}=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$

$\begin{cases} \omega_n=\sqrt{K} \\ 2\xi\omega_n=1 \end{cases}$ $\begin{cases} \xi=0.707 \\ \omega_n=\sqrt{K}=0.707 \end{cases}$

$K=\omega_n^2=\dfrac{1}{2}=0.5$ $\Phi(s)=\dfrac{0.5}{s^2+s+0.5}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

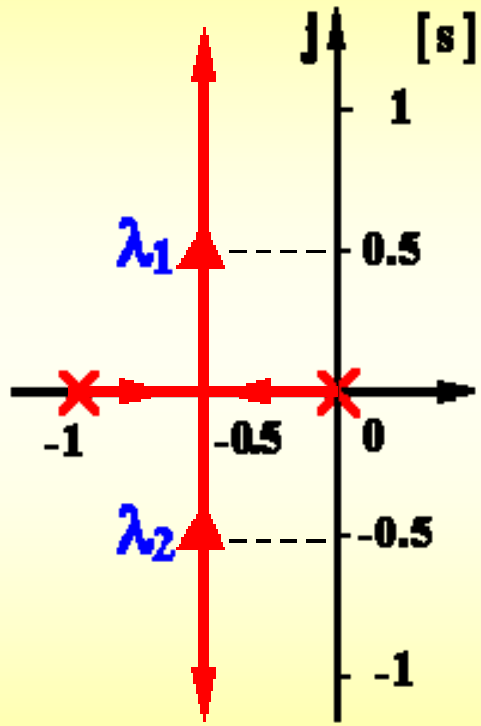
课程总复习（2）

3 画出K=0→∞时系统的根轨迹，确定K=0.5时闭环极点的位置。

解 画出系统根轨迹

$$\xi=0.707 \qquad (\beta=45°)$$

$$\lambda_{1,2}=-0.5\pm j0.5$$



4 K =0.5时，计算系统动态指标(t_p, σ%, t_s)。

解 $t_p=\pi/(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n)=3.14/0.5=6.28$

$$\sigma\%=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}=4.32\%\approx 5\%$$

$$t_s=3.5/(\xi\omega_n)=3.5/0.5=7$$

5 K =0.5时， 计算 r(t)=1(t)，t 时的 e_{ss}。

解 $r_1(t)=1(t):\qquad e_{ss}=0$

$$r_2(t)=t:\qquad e_{ss}=\frac{A}{K}=\frac{1}{0.5}=2$$

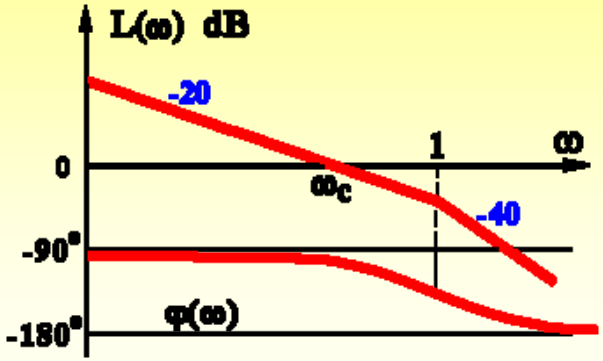
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

课程总复习（3）

6 概略画出相应的对数相频曲线φ(ω)和幅相特性曲线G(jω)。

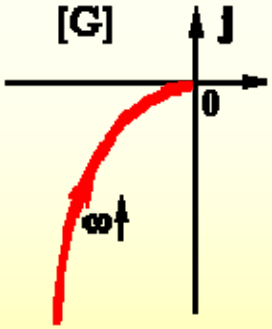
7 计算相应的相角裕度 γ 和幅值裕度 h 。



解
$$\begin{cases}\omega_c = K = 0.5\\ \gamma = 180° - 90° - \mathrm{arctg}0.5 = 63.43°\end{cases}$$

$$\begin{cases}\omega_g = \infty\\ h = \infty\end{cases}$$

8 计算相应的闭环频率指标(ω_r, M_r, ω_b)。



解
$$\begin{cases}\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2} \overset{\xi=0.707}{=} 0\\ M_r = \dfrac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \overset{\xi=0.707}{=} 1\\ \omega_b = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2+\sqrt{2-4\xi^2+4\xi^4}} \overset{\xi=0.707}{=} \omega_n = \sqrt{K} = \sqrt{0.5} = 0.707\end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

课程总复习（4）

9 $K=0.5,\ r(t)=2\sin\frac{1}{\sqrt{2}}t$ 时，计算系统的稳态输出$c_s(t)$。

解 $$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{0.5}{s^2+s+0.5}=\frac{1}{2s^2+2s+1}$$

$$\Phi(j\omega)=\frac{1}{1-2\omega^2+j2\omega}\overset{\omega=1/\sqrt{2}}{=}\frac{1}{j\sqrt{2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\angle-90^\circ=\frac{|c_s(t)|}{|r(t)|}\angle[c_s(t)-\angle r(t)]$$

$$\begin{cases}|c_s(t)|=\left|\Phi(j\frac{1}{\sqrt{2}})\right|\cdot|r(t)|=\frac{1}{\sqrt{2}}\times 2=\sqrt{2}\\ \angle c_s(t)=\angle c_s(t)-\angle r(t)=-90^\circ-0^\circ=-90^\circ\end{cases}$$

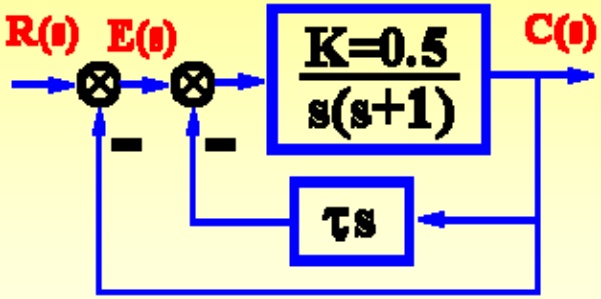
$$c_s(t)=\sqrt{2}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}t-90^\circ\right)$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（5）

10 采用测速反馈控制，分析当τ=0→∞变化时对系统性能的影响 。

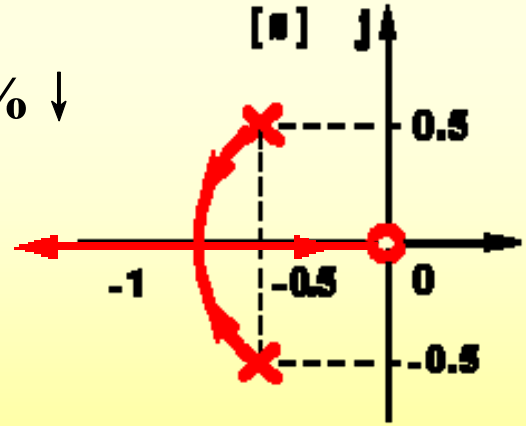
解 $$G_\tau(s)=\frac{C(s)}{E(s)}=\frac{\dfrac{0.5}{s(s+1)}}{1+\dfrac{0.5\tau s}{s(s+1)}}=\frac{0.5}{s^2+s+0.5\tau s}$$



$$D(s)=s^2+s+0.5+0.5\tau s=0$$

$$G^*(s)=\frac{0.5\tau s}{s^2+s+0.5}=\frac{0.5\tau s}{s+0.5\pm j0.5}$$

绘制根轨迹，可见系统稳定，τ↑ → ξ↑ → σ%↓



$$G_\tau(s)=\frac{0.5}{s(s+1+0.5\tau)}=\frac{0.5/(1+0.5\tau)}{s[s/(1+0.5\tau)+1]}$$

$$\begin{cases} K_\tau=\dfrac{0.5}{1+0.5\tau} & v_\tau=1 \end{cases}$$

$$e_{ss}\overset{r(t)=t}{=}\frac{A}{K_\tau}=\frac{1+0.5\tau}{0.5}=2+\tau$$ 可见 τ↑ → e_{ss}↑

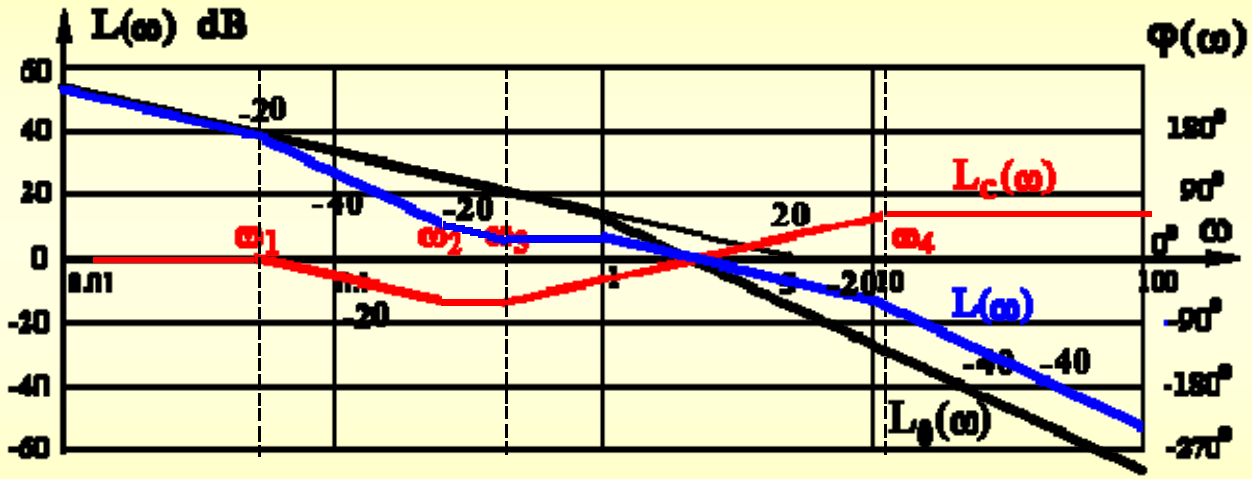
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

课程总复习（6）

11 为提高系统在 r(t)=t 作用下的稳态精度，增加了K值，此时相应的$L_o(\omega)$曲线如图所示。要求在保持给定ω_0、K值的条件下，提高相角裕度γ, 确定采用何种串联校正方式；绘制校正示意图，讨论校正后对系统性能的影响 。

解 采用迟后-超前校正（步骤如图所示）



低频段：保持K值，可使e_{ss}满足要求；
中频段：保持ω_c，提高γ，可改善系统动态性能；
高频段：高频段被抬高，系统抗高频干扰的能力有所降低。

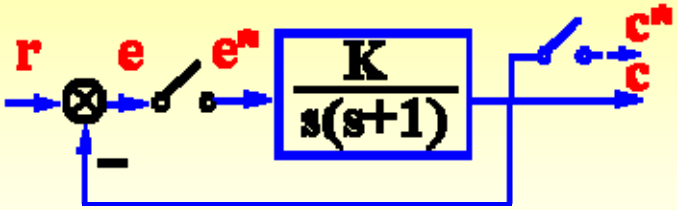
注：$L_0(\omega)$, $L_c(\omega)$, $L(\omega)$三者之中知其二，可定其三。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（7）

12 采用离散控制方式，对偏差进行采样，采样周期T=1，分别讨论有或没有ZOH 时K的稳定范围，以及单位斜坡作用下系统的稳态误差e(∞)。

解 (1) 无ZOH时



$$G(z)=Z\left[\frac{K}{s(s+1)}\right]=\frac{(1-e^{-T})Kz}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{(1-e^{-T})Kz}{z^2+[(1-e^{-T})K-(1+e^{-T})]z+e^{-T}}$$

$$D(z)=z^2+[(1-e^{-T})K-(1+e^{-T})]z+e^{-T}=0$$

$$D(w)=K(1-e^{-T})w^2+2(1-e^{-T})w+\left[2(1+e^{-T})-K(1-e^{-T})\right]=0$$

$$\begin{cases}K(1-e^{-T})>0\\2(1+e^{-T})-K(1-e^{-T})>0\end{cases}\quad\begin{cases}K>0\\K<\dfrac{2(1+e^{-T})}{1-e^{-T}}\overset{T=1}{=}4.328\end{cases}$$

$$0<K<4.328$$

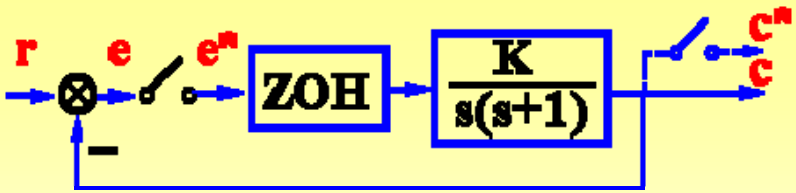
$$K_v=\lim_{z\to1}(z-1)G(z)=\lim_{z\to1}\frac{(1-e^{-T})Kz}{z-e^{-T}}=K$$

$$e(\infty)=\frac{AT}{K_v}=\frac{T}{K}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（8）

解 (2) 有ZOH时



$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{K}{s(s+1)}\right]$$

$$=K\frac{z-1}{z}\left[\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})}\right]=K\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{K[(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-2T})]}{z^2+[K(T-1+e^{-T})-1-e^{-T}]z+[K(1-e^{-T}-Te^{-T})+e^{-T}]}$$

$$D(z)=z^2+[K(T-1+e^{-T})-1-e^{-T}]z+[K(1-e^{-T}-Te^{-T})+e^{-T}]$$

$$\begin{cases}D(1)=K(T-Te^{-T})=KT(1-e^{-T})>0\\ D(-1)=2(1+e^{-T})-K(3e^{-T}-1)>0\\ K(1-2e^{-T})+e^{-T}<1\end{cases}$$

$$\begin{cases}K>0\\ K<\dfrac{2(1+e^{-T})}{3e^{-T}-1}\overset{T=1}{=}26.4\\ K<\dfrac{(1-e^{-T})}{1-2e^{-T}}\overset{T=1}{=}2.39\end{cases}$$

$$0<K<2.39$$

$$K_v=\lim_{z\to1}(z-1)G(z)=KT$$

$$e(\infty)=\frac{AT}{K_v}=\frac{1}{K}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

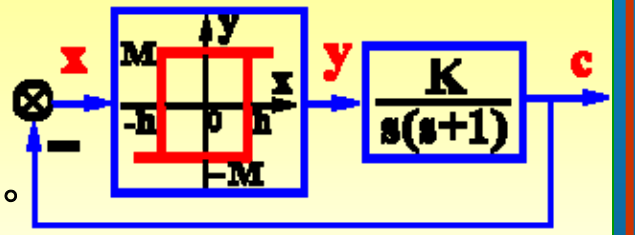
课程总复习（9）

13 在系统前向通路中串入一个纯滞环继电特性, -1/N(A)曲线如图，试确定：

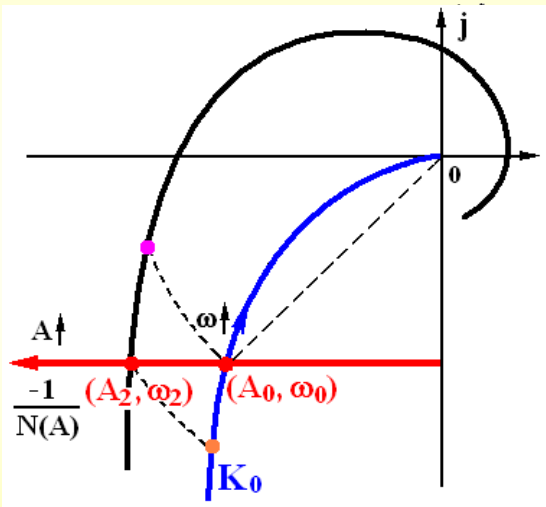
(1) 系统是否会自振？是否一定自振？

(2) 当 M=h=K=1，时系统的自振参数(A, ω);

(3) 讨论增大 K 或加入延时环节时(A, ω)的变化趋势。



解 (1) 画出G(jω)，可见系统一定自振。



(2) $N(A)\cdot G(j\omega)=-1$

$$\left[\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-j\frac{4Mh}{\pi A^2}\right]\frac{K}{j\omega(1+j\omega)}=-1$$

$$\left[\frac{4M}{\pi A^2}\sqrt{A^2-h^2}-j\frac{4Mh}{\pi A^2}\right]K=-j\omega(1+j\omega)=\omega^2-j\omega$$

$$\begin{cases}\text{实部}\ \dfrac{4}{\pi A^2}\sqrt{A^2-1}=\omega^2\\ \text{虚部}\ \dfrac{4}{\pi A^2}=\omega\end{cases}\quad\begin{cases}\sqrt{A^2-1}=\omega\\ A^2=1+\omega^2\\ \omega^3+\omega-\dfrac{4}{\pi}=0\end{cases}\quad\begin{cases}\omega=0.786\\ A=1.272\end{cases}$$

(3) $\begin{cases}K\uparrow\ \Rightarrow\ A\uparrow,\ \omega\uparrow\\ \tau\uparrow\ \Rightarrow\ A\uparrow,\ \omega\downarrow\end{cases}$

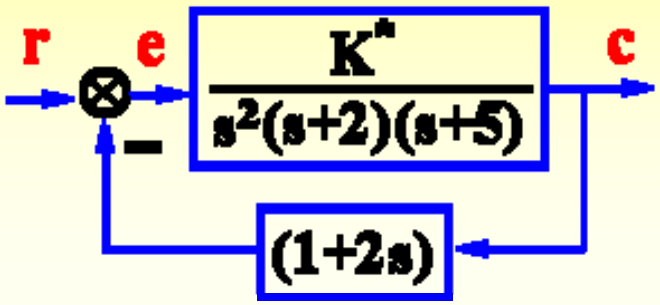
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（10）

二. 关于系统稳定性的判定方法

例2 已知系统结构图，判定其稳定性。

解 $G(s)=\dfrac{K^*(1+2s)}{s^2(s+2)(s+5)}$ $\quad\begin{cases}K=K^*/10\\ v=2\end{cases}$



$$D(s)=s^4+7s^3+10s^2+2K^*s+K^*=0$$

解法一 Routh判据

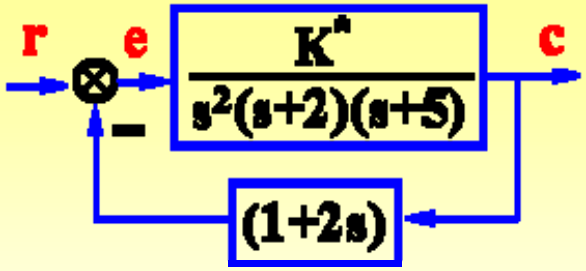
s^4	1	10	K^*
s^3	7	$2K^*$	
s^2	$\dfrac{70-2K^*}{7}$	K^*	$\Rightarrow K^*<\dfrac{70}{2}=35$
s^1	$\dfrac{2K^*(70-2K^*)-49K^*}{70-2K^*}$	0	$\Rightarrow 91-4K^*>0 \quad\Rightarrow K^*<\dfrac{91}{4}=22.75$
s^0	K^*		$\Rightarrow K^*>0$

使系统稳定的参数范围： $0<K^*<22.75$ $\quad 0<K<2.275$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（11）

例2 已知系统结构图，判定其稳定性。



$$G(s)=\frac{K^*(1+2s)}{s^2(s+2)(s+5)}=\frac{2K^*(s+1/2)}{s^2(s+2)(s+5)}$$

解法二 根轨迹法

解 绘制根轨迹：

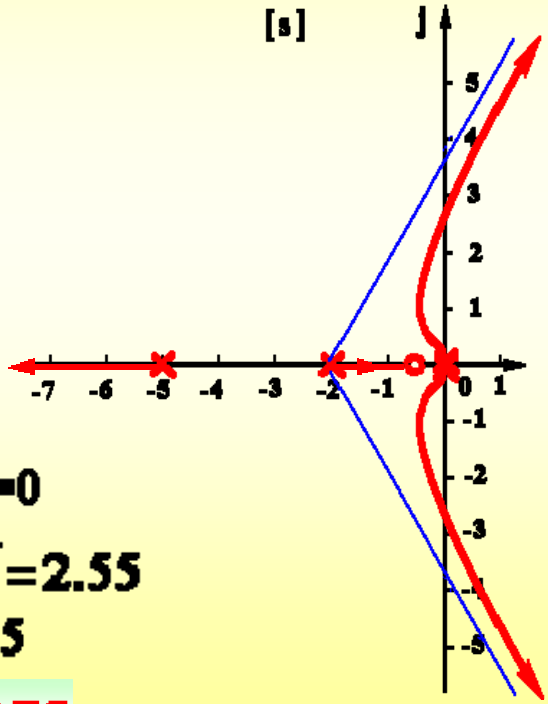
① 实轴上的根轨迹

② 渐近线 $\begin{cases}\sigma_a=\dfrac{-2-5-(-0.5)}{4-1}=-2.167\\ \varphi_a=\pm 60^\circ,\ 180^\circ\end{cases}$

③ 起始角 $2\theta=(2k+1)\pi \quad \theta=\pm 90^\circ$

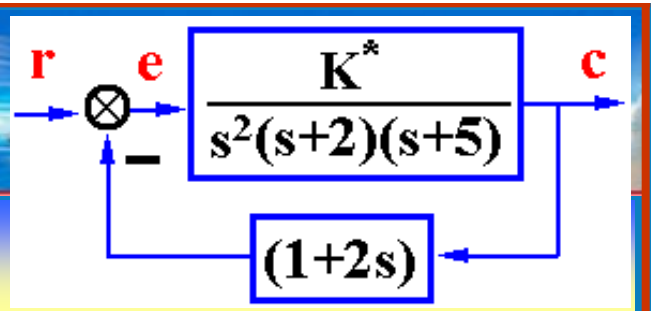
④ 与虚轴交点 $D(s)=s^4+7s^3+10s^2+2K^*s+K^*=0$

$$\begin{cases}\text{实部}\quad \omega^4-10\omega^2+K^*=0\\ \text{虚部}\quad -7\omega^3+2K^*\omega=0\end{cases}\qquad \begin{cases}\omega=\sqrt{13/2}=2.55\\ K^*=22.75\end{cases}$$



使系统稳定的参数范围： $0<K^*<22.75$ $0<K<2.275$

课程总复习（12）



解法三 奈氏判据

$$G(s)=\frac{2K^*(s+1/2)}{s^2(s+2)(s+5)}$$

解 $G(jo)=\infty\angle 0°$

$G(jo^+)=\infty\angle -180°$

$G(j\infty)=0\angle -270°$

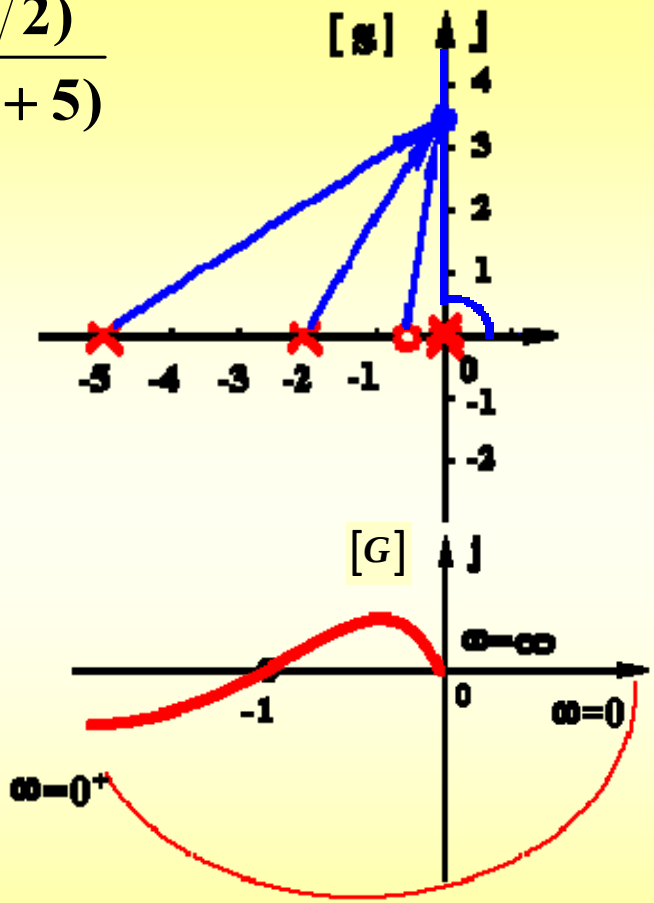
$$G(j\omega)=\frac{K^*(1+j2\omega)}{-\omega^2(2+j\omega)(5+j\omega)}$$

$$=\frac{-K^*\left[10+13\omega^2+j\omega(13-2\omega^2)\right]}{\omega^2(4+\omega^2)(25+\omega^2)}$$

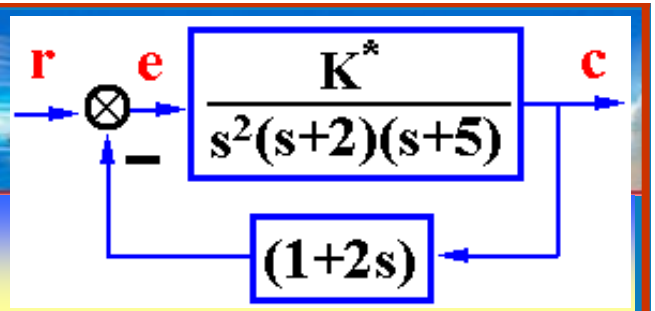
令 $\begin{cases}\mathrm{Im}[G(j\omega)]=0\\ \mathrm{Re}[G(j2.55)]=\dfrac{-K^*}{22.75}=-1\end{cases}$

$\begin{cases}\omega=\sqrt{13/2}=2.55\\ K^*=22.75\end{cases}$

$0<K=K^*/10<2.275$



课程总复习（13）



解法四 对数判据

解 $G(s)=\dfrac{K(\frac{s}{0.5}+1)}{s^2(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{5}+1)}$

作 Bode 图：

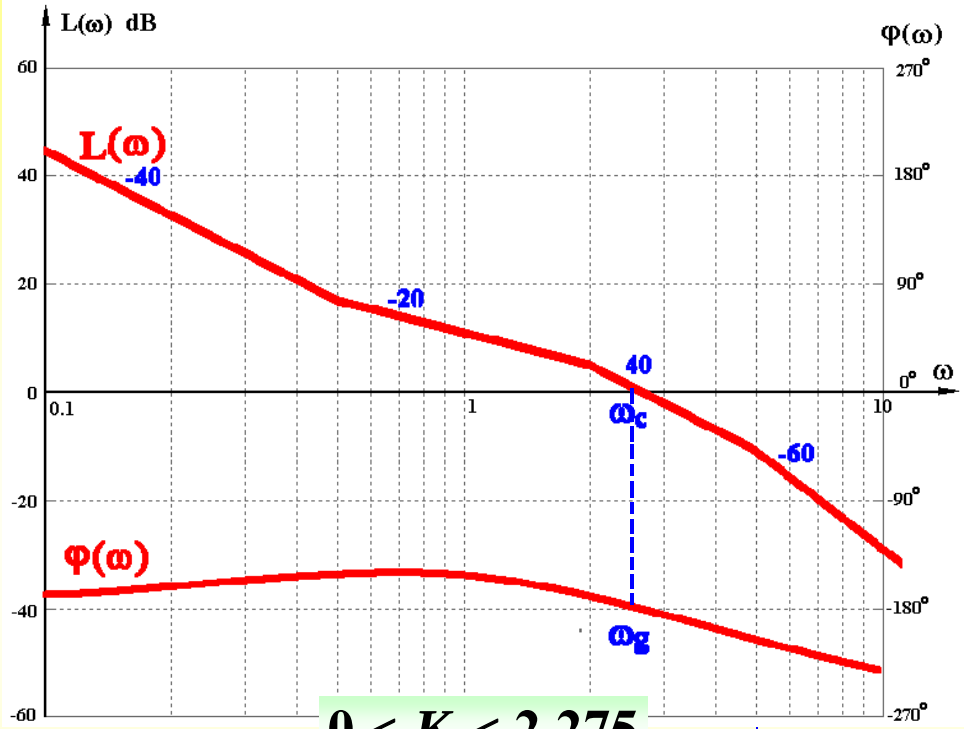
$$\varphi(\omega_g)=-180^\circ$$

$$=\mathrm{tg}^{-1}2\omega_g-180^\circ-\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega_g}{2}-\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega_g}{5}$$

$$\mathrm{tg}^{-1}2\omega_g=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega_g}{2}+\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega_g}{5}$$

$$2\omega_g=\frac{\frac{\omega_g}{2}+\frac{\omega_g}{5}}{1-\frac{\omega_g^2}{10}}=\frac{7\omega_g}{10-\omega_g^2}$$

$$\omega_g=\sqrt{13/2}\overset{\Delta}{=}\omega_c$$



$0<K<2.275$

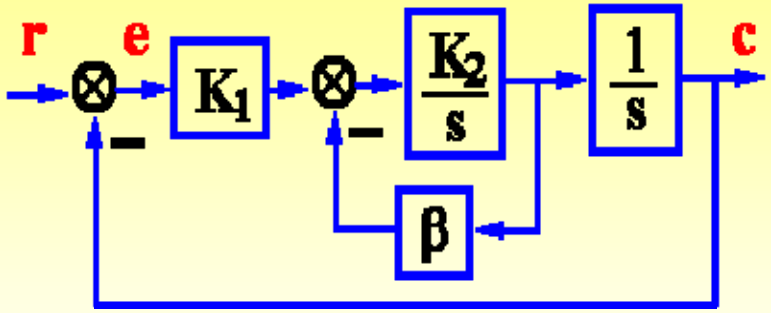
$$|G(j\omega_c)|=\frac{K\sqrt{(2\omega_g)^2+1}}{\omega_g^2\sqrt{[(\frac{\omega_g}{2})^2+1]\cdot[(\frac{\omega_g}{5})^2+1]}}\overset{\omega_g=\sqrt{13/2}}{=}\frac{K}{2.275}=1$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（14）

三. 关于性能分析方法

例3 已知系统结构图，讨论当K_1, K_2,和β各自分别变化时对系统性能的影响。



方法一 时域分析法

解 $G(s)=\dfrac{K_1K_2}{s(s+K_2\beta)}$ $\begin{cases} K=K_1/\beta \\ v=1 \end{cases}$

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{K_1K_2}{s^2+K_2\beta s+K_1K_2} \quad \begin{cases} \omega_n=\sqrt{K_1K_2} \\ \xi=\dfrac{K_2\beta}{2\sqrt{K_1K_2}}=\dfrac{\beta}{2}\sqrt{\dfrac{K_2}{K_1}} \end{cases}$$

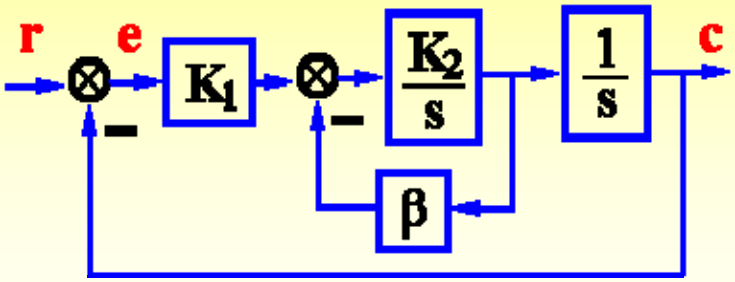
$$K_1\uparrow\begin{cases} K=\dfrac{K_1}{\beta}\uparrow \xrightarrow{r(t)=t} e_{ss}\downarrow \\ \xi=\dfrac{\beta}{2}\sqrt{\dfrac{K_2}{K_1}}\downarrow \xrightarrow{0<\xi<1} \sigma\%\uparrow \\ t_s=\dfrac{3.5}{\xi\omega_n}=\dfrac{7}{K_2\beta} \quad \text{（基本不变）} \end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程总复习（15）

例3 已知结构图，讨论当K_1, K_2 和β 各自分别变化时对系统性能的影响。

解 $G(s)=\dfrac{K_1K_2}{s(s+K_2\beta)}$ $\begin{cases} K=K_1/\beta \\ v=1 \end{cases}$



$$\Phi(s)=\frac{K_1K_2}{s^2+K_2\beta s+K_1K_2} \quad \begin{cases} \omega_n=\sqrt{K_1K_2} \\ \xi=\dfrac{\beta}{2}\sqrt{\dfrac{K_2}{K_1}} \end{cases}$$

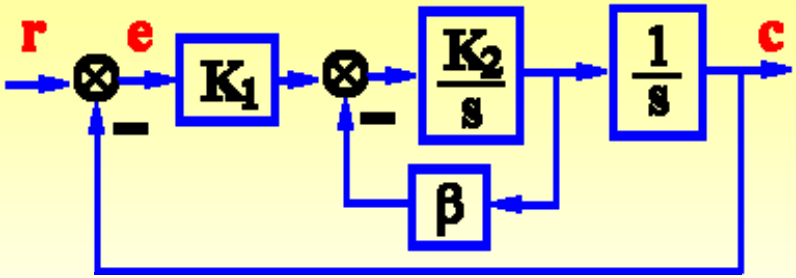
$$K_2\uparrow\begin{cases} K=\dfrac{K_1}{\beta} \xrightarrow{r(t)=t} e_{ss}\text{（不变）} \\ \xi=\dfrac{\beta}{2}\sqrt{\dfrac{K_2}{K_1}}\uparrow \xrightarrow{0<\xi<1} \sigma\%\downarrow \\ t_s=\dfrac{3.5}{\xi\omega_n}=\dfrac{7}{K_2\beta}\downarrow \end{cases}$$

$$\beta\uparrow\begin{cases} K=\dfrac{K_1}{\beta}\downarrow \xrightarrow{r(t)=t} e_{ss}\uparrow \\ \xi=\dfrac{\beta}{2}\sqrt{\dfrac{K_2}{K_1}}\uparrow \xrightarrow{0<\xi<1} \sigma\%\downarrow \\ t_s=\dfrac{3.5}{\xi\omega_n}=\dfrac{7}{K_2\beta}\downarrow \end{cases}$$

$$\begin{cases} K = K_1/\beta \\ \xi = \dfrac{\beta}{2}\sqrt{\dfrac{K_2}{K_1}} \end{cases}$$

课程总复习（16）

方法二　根轨迹法



解 $G(s) = \dfrac{K_1K_2}{s(s+K_2\beta)}$　$\begin{cases} K = K_1/\beta \\ v = 1 \end{cases}$

$$D(s) = s^2 + K_2\beta s + K_1K_2 = 0$$

$K_1 \uparrow$　$G_1^*(s) = \dfrac{K_1K_2}{s(s+K_2\beta)}$

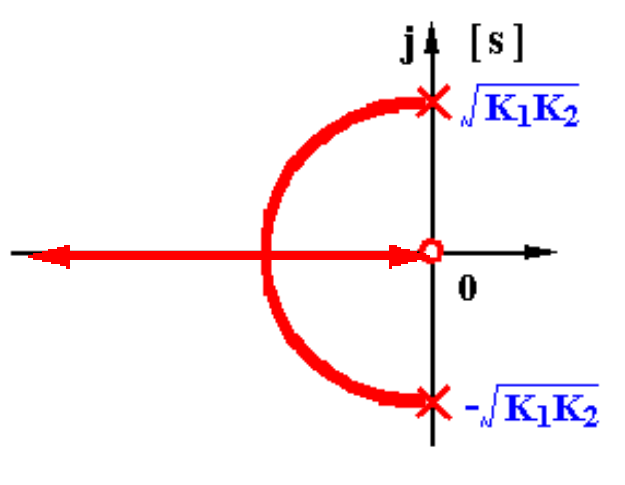
$K_1 \uparrow \Rightarrow \xi \downarrow \Rightarrow \sigma\% \uparrow$　　t_s（基本不变）

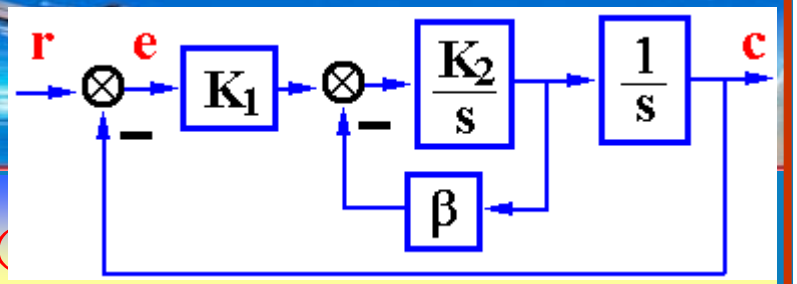
$K_2 \uparrow$　$G_2^*(s) = \dfrac{K_2(\beta s + K_1)}{s^2} = \dfrac{K_2\beta(s + K_1/\beta)}{s^2}$

$K_2 \uparrow \Rightarrow \xi \uparrow \Rightarrow \sigma\% \downarrow$　　$t_s = \dfrac{3.5}{\xi\omega_n} \downarrow$

$\beta \uparrow$　$G_3^*(s) = \dfrac{\beta K_2 s}{s^2 + K_1K_2} = \dfrac{\beta K_2 s}{(s \pm j\sqrt{K_1K_2})}$

$\beta \uparrow \Rightarrow \xi \uparrow \Rightarrow \sigma\% \downarrow$　　$t_s = \dfrac{3.5}{\xi\omega_n} \downarrow$

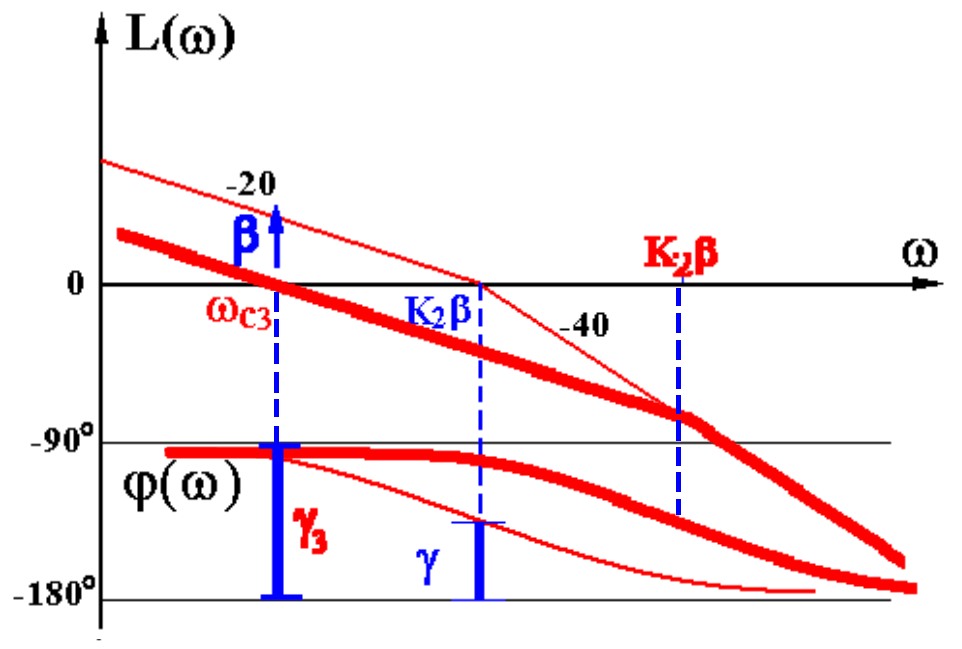




课程总复习

方法三　频域法

解 $G(s)=\dfrac{K_1K_2}{s(s+K_2\beta)}=\dfrac{\dfrac{K_1}{\beta}}{s(\dfrac{s}{K_2\beta}+1)}$



$K_1\uparrow\begin{cases}\text{低频段}\uparrow\Rightarrow e_{ss}\xrightarrow{r(t)=t}\downarrow\\ \omega_c\uparrow\Rightarrow\gamma\downarrow\Rightarrow\sigma\%\uparrow\\ \omega_c\uparrow\ \text{振荡加剧}\Rightarrow t_s\,?\\ \text{高频段}\uparrow\text{，抗高频干扰能力}\downarrow\end{cases}$

$K_2\uparrow\begin{cases}\text{低频段不变}\Rightarrow e_{ss}\ \text{不变}\\ \text{转折频率右移}\Rightarrow\gamma\uparrow\Rightarrow\sigma\%\downarrow\\ t_s\omega_c=7/\tan\gamma\downarrow\\ \text{高频段}\uparrow\text{，抗高频干扰能力}\downarrow\end{cases}$

$\beta\uparrow\begin{cases}K=K_1/\beta\downarrow\ \text{低频段}\downarrow\Rightarrow e_{ss}\uparrow\\ \text{转折频率右移}\Rightarrow\gamma\uparrow\Rightarrow\sigma\%\downarrow\\ t_s\begin{cases}\omega_c\downarrow\Rightarrow t_s\uparrow\\ \gamma\uparrow\Rightarrow t_s\downarrow\end{cases}\Big\}\ t_s\,?\end{cases}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(40)

附录C：综合练习题

（全部选做）

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

祝同学们

考出好成绩！

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126